odd و even: تكاملات sin و cos

أسئلة موسى الـ21 (ص 89–97، وأسئلة sin و cos من قائمته ص 107)، كل واحد محلول. وكل سطر وكل جواب هنا فحصه الحاسوب.

ابدأ من الخريطة ←

🗺️ الخريطة: odd و even

السؤال الوحيد: فيه أس فردي؟

إيه ← **احجز** وحدة من الفردي، وحوّل الباقي، وعوّض u. لا ← **نص الزاوية**.

> 🔑 **ما فهمت u و du؟** صفحتها قبل أي حل: ص 3

ليش؟ (3 أسطر تخليك تطلع القواعد بنفسك)

- **نحجز وحدة** عشان تصير du: مشتقة $\sin x$ هي $\cos x$، ومشتقة $\cos x$ هي $-\sin x$. (الشرح الكامل في صفحة 🔑 u و du.)
- **المتطابقة** $\sin^2 = 1 - \cos^2$ تحوّل بس الأس **الزوجي**. فبعد ما تحجز لازم الباقي زوجي، يعني لازم يكون فيه أس **فردي** من البداية. وإذا كلها زوجية ما فيه شي تحجزه، فنص الزاوية: ينزّل الأس للنص ويضاعف الزاوية.
- **الأصغر** (لو الاثنين فرديين) يعني أقواس أقل تفكها.

أسماء موسى = نفس القاعدة

اسم موسى	وش تسوي
أسس لحالها (فردي)	احجز وحدة، والباقي بالمتطابقة
أسس لحالها (زوجي)	نص الزاوية
Odd and Even	احجز من **الفردي**
Odd and Odd	احجز من **الأصغر** (متساويين؟ أي واحد)
Even and Even	الحركات الثلاث: اجمع $\sin x \cos x$، ثم نص الزاوية، ثم إذا لزم $u = \sin 2x$

🔑 **وش u؟** حجزت $\cos x\,dx$ ← let $u = \sin x$. حجزت $\sin x\,dx$ ← let $u = \cos x$ (ويطلع سالب).

🔹 **أس كسري** مثل $\sqrt[3]{\cos x} = \cos^{1/3} x$ (موسى ص 107 (4))؟ ما تحجز منه، عامله مثل الزوجي: احجز من الثاني الفردي.

🚫 **مو هذا الدرس:** زاويتين مختلفتين مثل $\sin 3x \cos 2x$ (درس الضرب، موسى ص 102)، أو tan و sec (موسى ص 98).

الأقسام

🔑 u و du ص 3 · 🧰 الأدوات والجبر ص 5 · ١. أسس لحالها ص 6 · ٢. Odd and Even ص 11 · ٣. Odd and Odd ص 14 · ٤. Even and Even ص 16 · 🔍 صحّح الغلط ص 19 · 📝 اختبار الإتقان ص 20 · 🔑 المفتاح ص 21 · ✅ حلول أسئلة موسى ص 23 · 🧠 استرجاع قبل الكويز ص 30

📍 متتبع أسئلة موسى الـ21

☐	السؤال	عند موسى	هنا	ص
☐	$\int \cos^3 x\,dx$	موسى ص 89 (3)	🧱 محلول	6
☐	$\int \sin^5 x\,dx$	موسى ص 89 (5)	🧱 محلول	7
☐	$\int \sin^3 x\,dx$	موسى ص 89 (2)	👯 توأم	8
☐	$\int \sin^2 x\,dx$	موسى ص 89 (1) · وكمان ص 107 (13)	🧱 محلول	8
☐	$\int \sin^4 x\,dx$	موسى ص 89 (6)	🧱 محلول	9
☐	$\int \cos^2 x\,dx$	موسى ص 89 (4) · وكمان ص 107 (14)	✏️ لحالك	9
☐	$\int \cos^4 x\,dx$	موسى ص 89 (7)	✏️ لحالك	10
☐	$\int \sin^5 x \cos^4 x\,dx$	موسى ص 94 (1)	🧱 محلول	11
☐	$\int \cos^5 x \sin^4 x\,dx$	موسى ص 94 (2)	👯 توأم	12
☐	$\int \sqrt[3]{\cos x}\,\sin^3 x\,dx$	موسى ص 107 (4)	✏️ لحالك	12
☐	$\int \cos^7 x \sin^6 x\,dx$	موسى ص 94 (3)	⭐⭐ تحدي	13
☐	$\int \sin^3 x \cos^4 x\,dx$	موسى ص 107 (1)	✅ الفحص الصغير	13
☐	$\int \sin^5 x \cos^3 x\,dx$	موسى ص 93 (1) · وكمان ص 107 (3)	🧱 محلول	14
☐	$\int \cos^5 x \sin^3 x\,dx$	موسى ص 93 (2)	👯 توأم	15
☐	$\int \sin^7 x \cos^5 x\,dx$	موسى ص 93 (3)	✏️ لحالك	15
☐	$\int \sin^2 x \cos^2 x\,dx$	موسى ص 96 (1)	🧱 محلول	16
☐	$\int \sin^4 x \cos^2 x\,dx$	موسى ص 96 (2)	✍️ فراغات	17
☐	$\int \cos^4 x \sin^2 x\,dx$	موسى ص 96 (5)	✏️ لحالك	17
☐	$\int \cos^6 x \sin^2 x\,dx$	موسى ص 96 (3)	⭐⭐ تحدي	18
☐	$\int \sin^6 x \cos^2 x\,dx$	موسى ص 96 (4)	⭐⭐ تحدي	18
☐	$\int \sin^2 x \cos^5 x\,dx$	موسى ص 107 (2)	📝 الاختبار (4)	20

📋 خطة المذاكرة

1. **ما فهمت u و du؟** صفحة 🔑 u و du أول. ثم **هذي الصفحة والأدوات:** الـ«ليش» أهم من القواعد. غطّها واكتبها من راسك. **10 دقايق.**
2. **الأقسام الأربعة بالترتيب.** في كل قسم: المثال المحلول (غطّ عمود «الخطوة» وتوقّع)، ثم التوأم (توقّع جوابه بسطر، ثم حله)، ثم «لحالك»، ثم الفحص الصغير. وعلّم ☐ في المتتبع. **75 دقيقة.**
3. **صحّح الغلط. 10 دقايق.**
4. **اختبار الإتقان:** الجولة الأولى أول سطر بس، والثانية حل كامل. 8 من 10 = أتقنته. **25 دقيقة.**
5. **أمثلة دكتورك:** أول صفحة من محاضرة 15 في صفحاته اللي بخط يده (4 أمثلة). غطّ حله وحلها. هو اللي يكتب الكويز. **15 دقيقة.**
6. **قبل الكويز:** صفحة «🧠 استرجاع» (آخر الملف)، والجولة الأولى من الاختبار. **15 دقيقة.**

🔑 u و du من الصفر (اقرأها قبل أي حل)

الفكرة: نحوّل التكامل الصعب لتكامل سهل مثل $\int u^2\,du$

مثل تصريف الفلوس: كل شي بـ«عملة x» يتصرّف لـ«عملة u». ولو بقى شي واحد بعملة x، التصريف خربان.

١. سعر الصرف: سطرين تكتبهم دايم (مثل دكتورك)

let $u = \sin x$

$du = \cos x\,dx$

اشتق u، وحط جنبها dx. **ليش** dx؟ كل تكامل آخره dx. ولما نصرف لـ u، القطعة $\cos x\,dx$ **كلها مع بعض** تصير du.

٢. ليش لازم القطعة الخضرا؟ (وهذا كل سر odd و even)

du هي «تذكرة» التصريف: بدونها يبقى dx بعملة x. مثلًا $\int \sin^2 x\,dx$ ما فيها $\cos x$، فـ $u = \sin x$ ما تنفع.

الأس الفردي يعطيك قطعة زيادة ($\sin x$ أو $\cos x$) تحجزها وتصير du. **والزوجي** ما يعطيك، فتروح لنص الزاوية.

٣. مثال كامل: $\int \sin^2 x \cos x\,dx$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	let $u = \sin x$, $du = \cos x\,dx$	سطرين «سعر الصرف»: اشتق u وحط جنبها dx.
🔁	$I = \int \underbrace{\sin^2 x}_{u^2}\,\underbrace{\cos x\,dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): $\sin^2 x$ صارت u^2، و $\cos x\,dx$ كلها مع بعض صارت du. ما بقى ولا x ✓	
2	$I = \int u^2\,du = \frac{1}{3}u^3 + c$	صار سهل: زد الأس 1 واقسم عليه.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
3	$I = \frac{1}{3}\sin^3 x + c$	نرجّع $u = \sin x$. وتأكد: اشتقه، يرجع السؤال ✓

السطور المرقّمة تكتبها في الكويز. وسطر 🔁 تسويه بعيونك: قوس تحت كل قطعة، ومكتوب تحته وش صارت.

٤. du لها 3 أشكال بس

let u	du	القطعة اللي في السؤال تصير	
$u = \sin x$	$du = \cos x\,dx$	$\cos x\,dx = du$	
$u = \cos x$	$du = -\sin x\,dx$	$\sin x\,dx = -du$	اضرب الطرفين في -1
$u = \sin 2x$	$du = 2\cos 2x\,dx$	$\cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\,du$	اقسم الطرفين على 2

٥. مثال السالب: $\int \cos^2 x \sin x\,dx$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	let $u = \cos x$, $\quad du = -\sin x\,dx$	مشتقة cos فيها سالب.
2	$-du = \sin x\,dx$	نضرب الطرفين في -1. الحين القطعة اللي في السؤال صار اسمها $-du$.
🔁	$I = \int \underbrace{\cos^2 x}_{u^2}\ \underbrace{\sin x\,dx}_{-du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): $\cos^2 x$ صارت u^2، و $\sin x\,dx$ صارت $-du$ ✓	
3	$I = -\int u^2\,du = -\frac{1}{3}u^3 + c$	السالب يطلع قدّام التكامل. ولو بعده أكثر من حد، نحطه برّا قوس $-[\ldots]$ لأنه يضرب الكل.
4	$I = -\frac{1}{3}\cos^3 x + c$	نرجّع $u = \cos x$ ✓

✅ 4 أسئلة قبل ما تكمّل أي حل

- ✅ كتبت let u و du؟
- ✅ قطعة du موجودة كاملة في السؤال؟
- ✅ بعد التبديل: ما بقى ولا x ولا dx؟
- ✅ رجّعت x في الآخر؟

✍️ جرّب (الأجوبة في المفتاح ص 21)

1. let $u = \cos x \Rightarrow \sin x\,dx = \square$
2. let $u = \sin 3x \Rightarrow \cos 3x\,dx = \square$
3. $\int \cos^4 x \sin x\,dx = \int (\square)^4\,(\square)$

وكمّل الثالث لين الجواب:

🧰 الأدوات والجبر

١. المتطابقة: تحوّل الباقي

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$
$$\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$$
$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$$

٢. المشتقات: تعطيك du

$$(\sin x)' = \cos x \qquad (\cos x)' = -\sin x$$

$u = \sin x \leftarrow du = \cos x\,dx$ let.

$u = \cos x \leftarrow \sin x\,dx = -du$ let.

٣. نص الزاوية: «سين وسالب»، والزاوية تتضاعف

$$\sin^2 x = \frac{1 - \cos 2x}{2} \qquad \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2} \qquad \sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$$

٤. التكامل

$$\int u^n\,du = \frac{u^{n+1}}{n+1} \qquad \int \cos kx\,dx = \frac{\sin kx}{k}$$

مع kx اقسم على k: $\int \cos 4x\,dx = \frac{1}{4}\sin 4x$.

ومع زاوية في الفردي: $u = \sin 2x$ يعني $du = 2\cos 2x\,dx$، فيطلع $\frac{1}{2}$ قدّام التكامل.

٥. الأقواس اللي تطلع في أسئلة موسى (جاهزة)

$$(1 - u^2)^2 = 1 - 2u^2 + u^4$$
$$(1 - u^2)^3 = 1 - 3u^2 + 3u^4 - u^6$$
$$(1 \pm \cos 2x)^2 = 1 \pm 2\cos 2x + \cos^2 2x$$
$$(\sin x \cos x)^2 = \frac{1}{4}\sin^2 2x$$

تشك؟ عوّض رقم في الطرفين:

$u = 2$: $\quad (1-4)^2 = 9, \quad 1 - 8 + 16 = 9$ ✓

🔴 عادة السالب (ومن وين يجي)

مع $u = \cos x$: $du = -\sin x\,dx$ يعني $\sin x\,dx = -du$. فالسالب يطلع قدّام التكامل. اكتبه **برّا قوس كبير** [. . .] — لأنه يضرب كل الحدود، ولا توزعه إلا آخر سطر. مثل ما يسوي موسى.

🔢 الكسور اللي تطلع

$$\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{8} \qquad \frac{1}{8}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{16}$$
$$\frac{1}{16}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{64} \qquad \frac{2}{10} = \frac{1}{5} \qquad \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

👀 تنبيه على مذكرة موسى

في ص 91 كتب القوس بخطين عموديين:
$-|u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5|$. **هذا قوس عادي، مو قيمة مطلقة.**

١. أسس لحالها (موسى ص 89–92)

أبسط شكل: sin أو cos لحالها. الفردي بالحجز، والزوجي بنص الزاوية.

الفردي

1. **احجز** $\sin x\,dx$ أو $\cos x\,dx$ وحدة من صاحب الأس الفردي، عشان تصير du. الاثنين فرديين؟ من الأصغر.
2. **حوّل** الباقي (صار أسه زوجي) بالمتطابقة، عشان يصير كله u.
3. **let:** حجزت $\cos x\,dx$؟ $u = \sin x$. حجزت $\sin x\,dx$؟ $u = \cos x$، و 🔴 $\sin x\,dx = -du$ (السالب برّا قوس كبير).
4. **بدّل** كل قطعة بـ u (سطر 🔁): ما يبقى ولا x ولا dx.
5. **فك القوس** (جاهز في الأدوات) ووزّع، ثم **كامل** كل حد.
6. **رجّع** x وحط $+c$. وتأكد: **أعلى أس في جوابك = مجموع الأسين**.

🧱 محلول · موسى ص 89 (3) · محلول عنده

$$\int \cos^3 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \cos^2 x\,\cos x\,dx$	أس cos فردي (3): نحجز $\cos x\,dx$ وحدة، عشان تصير du (مشتقة $\sin x$ هي $\cos x$).
2	$I = \int (1-\sin^2 x)\,\cos x\,dx$	الباقي $\cos^2 x$ أسه زوجي: نحوّله لـ sin بالمتطابقة، عشان يصير كله u.
3	let $u = \sin x$, $\quad du = \cos x\,dx$	اشتق u وحط جنبها dx: $du = \cos x\,dx$. وهذي بالضبط القطعة الخضرا اللي حجزناها.
🔁	$I = \int \underbrace{(1-\sin^2 x)}_{(1-u^2)}\,\underbrace{\cos x\,dx}_{du}$	**التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت du. ما بقى ولا x ولا dx ✓
4	$I = \int (1-u^2)\,du = u - \frac{1}{3}u^3 + c$	صار سهل: كل حد زد أسه 1 واقسم عليه.
5	$I = \sin x - \frac{1}{3}\sin^3 x + c$	نرجّع $u = \sin x$. أعلى أس 3 = أس السؤال ✓

👯 **حيلة إضافية (اختياري، بعد ما تفهم الحل اللي فوق): قاعدة التوأم.** في الفردي بس: سؤال وتوأمه = نفس الأسس بعد ما تبدّل sin و cos. جوابه = **نفس الأرقام**، وتبدّل sin مع cos، و**تنقلب إشارة الجواب كله**.

🧱 محلول · موسى ص 89 (5) · محلول عنده

$$\int \sin^5 x\, dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sin^4 x \, \sin x\, dx = \int (\sin^2 x)^2 \, \sin x\, dx$	أس sin فردي (5): نحجز $\sin x\, dx$ وحدة عشان تصير du، والباقي $\sin^4 = (\sin^2)^2$.
2	$I = \int (1 - \cos^2 x)^2 \, \sin x\, dx$	نحوّل $\sin^2$ اللي داخل القوس لـ cos، عشان يصير كله u.
3	let $u = \cos x$, $\quad du = -\sin x\, dx \;\Rightarrow\; \sin x\, dx = -du$	🔴 مشتقة cos فيها سالب. نضرب الطرفين في -1: القطعة الخضرا $\sin x\, dx$ صار اسمها $-du$.
🔁	$I = \int \underbrace{(1 - \cos^2 x)^2}_{(1-u^2)^2} \underbrace{\sin x\, dx}_{-du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت $-du$. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I = -\int (1 - u^2)^2\, du = -\int (1 - 2u^2 + u^4)\, du$	السالب قدّام التكامل. ونفك القوس (جاهز في الأدوات).
5	$I = -\left[u - \frac{2}{3}u^3 + \frac{1}{5}u^5\right] + c$	كل حد لحاله، والسالب برّا قوس كبير لأنه يضرب الكل. (عند موسى هالقوس مرسوم بخطين | |، وهو قوس عادي.)
6	$I = -\cos x + \frac{2}{3}\cos^3 x - \frac{1}{5}\cos^5 x + c$	نوزّع السالب آخر شي ونرجّع $u = \cos x$. أعلى أس 5 ✓

👯 توأم · موسى ص 89 (2) · توأم موسى ص 89 (3)

$$\int \sin^3 x\, dx$$

جواب توأمه ص 6

(اختياري) توقّع: خذ جواب توأمه، وبدّل sin مع cos، واقلب إشارة الجواب كله. اكتب توقّعك:

وبعدين حلها كاملة:

الحل ص 23

الزوجي

نص الزاوية، ولو طلع $\cos^2$ ثاني: نص الزاوية مرة ثانية.

🧱 محلول · موسى ص 89 (1) · وكمان ص 107 (13) · محلول عنده

$$\int \sin^2 x\, dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\sin^2 x = \dfrac{1-\cos 2x}{2}$	أس زوجي لحاله: ما فيه قطعة نحجزها تصير du، فنص الزاوية. «سين وسالب».
2	$I = \dfrac{1}{2}\displaystyle\int (1-\cos 2x)\, dx$	الـ $\frac{1}{2}$ تطلع برّا التكامل.
3	$I = \dfrac{1}{2}\left[x - \dfrac{1}{2}\sin 2x\right] + c$	$\int \cos 2x\, dx = \frac{1}{2}\sin 2x$: نقسم على رقم الزاوية.
4	$I = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4}\sin 2x + c$	نوزّع $\frac{1}{2}$ على القوس.

🧱 محلول · موسى ص 89 (6) · محلول عنده

$$\int \sin^4 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\sin^4 x = (\sin^2 x)^2 = \left(\frac{1-\cos 2x}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}(1-\cos 2x)^2$	أس زوجي: ما فيه قطعة تصير du، فنص الزاوية للمربع.
2	$= \frac{1}{4}\left(1 - 2\cos 2x + \cos^2 2x\right)$	نفك المربع: $(a-b)^2 = a^2 - 2ab + b^2$.
3	$\cos^2 2x = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\cos 4x$	طلع $\cos^2$ مرة ثانية: نص الزاوية، و $2x$ تصير $4x$.
4	$= \frac{1}{4}\left(\frac{3}{2} - 2\cos 2x + \frac{1}{2}\cos 4x\right)$	$1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.
5	$I = \frac{1}{4}\left[\frac{3}{2}x - \sin 2x + \frac{1}{8}\sin 4x\right] + c$	$2 \cdot \frac{1}{2} = 1$، و $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{8}$.
6	$I = \frac{3}{8}x - \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + c$	نوزّع $\frac{1}{4}$.

✏️ لحالك · موسى ص 89 (4) · وكمان ص 107 (14)

$$\int \cos^2 x\,dx$$

في الزوجي ما فيه قاعدة توأم: حلها، وقارن مع توأمها. الفرق في إشارة $\sin 2x$ بس.

الحل ص 23

✏️ لحالك · موسى ص 89 (7)

$$\int \cos^4 x \, dx$$

في الزوجي ما فيه قاعدة توأم: حلها، وقارن مع توأمها. الفرق في إشارة $\sin 2x$ بس.

الحل ص 23

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمثال المحلول (الأجوبة في المفتاح)

1

$$\int \cos^5 x \, dx$$

2

$$\int \sin^2 2x \, dx$$

٢. Odd and Even (موسى ص 94–95 و 107)

واحد فردي وواحد زوجي: **احجز من الفردي**. نفس خطوات الأسس لحالها، بس فيه دالة ثانية تمشي معك.

🧱 محلول · موسى ص 94 (1) · محلول عنده

$$\int \sin^5 x \cos^4 x \, dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sin^4 x \cos^4 x \, \sin x \, dx = \int (\sin^2 x)^2 \cos^4 x \, \sin x \, dx$	أس sin فردي (5)، وأس cos زوجي (4): نحجز $\sin x \, dx$ عشان تصير du.
2	$I = \int (1 - \cos^2 x)^2 \cos^4 x \, \sin x \, dx$	نحوّل $\sin^2$ لـ cos، عشان يصير كله u.
3	let $u = \cos x$, $\quad du = -\sin x \, dx \;\Rightarrow\; \sin x \, dx = -du$	🔴 مشتقة cos فيها سالب. نضرب الطرفين في -1: القطعة الخضرا $\sin x \, dx$ صار اسمها $-du$.
🔁	$I = \int \underbrace{(1 - \cos^2 x)^2}_{(1-u^2)^2} \underbrace{\cos^4 x}_{u^4} \underbrace{\sin x \, dx}_{-du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت $-du$. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I = -\int (1 - u^2)^2 u^4 \, du = -\int (u^4 - 2u^6 + u^8) \, du$	نفك القوس، ونضرب كل حد في u^4.
5	$I = -\left[\frac{1}{5}u^5 - \frac{2}{7}u^7 + \frac{1}{9}u^9\right] + c$	كل حد لحاله، والسالب برّا القوس.
6	$I = -\frac{1}{5}\cos^5 x + \frac{2}{7}\cos^7 x - \frac{1}{9}\cos^9 x + c$	نوزّع السالب ونرجّع $u = \cos x$. أعلى أس 9 = 5 + 4 ✓

👯 توأم · موسى ص 94 (2) · توأم موسى ص 94 (1)

$$\int \cos^5 x \sin^4 x \, dx$$

جواب توأمه ص 11

(اختياري) توقّع: خذ جواب توأمه، وبدّل sin مع cos، واقلب إشارة الجواب كله. اكتب توقّعك:

وبعدين حلها كاملة:

الحل ص 24

✏️ لحالك · موسى ص 107 (4)

$$\int \sqrt[3]{\cos x} \sin^3 x \, dx$$

💡 $\sqrt[3]{\cos x} = \cos^{1/3} x$: الأس الكسري ما تحجز منه، عامله مثل الزوجي. احجز $\sin x \, dx$ من sin الفردي، و let $u = \cos x$. وفي التكامل «زد 1 واقلب».

الحل ص 24

⭐⭐ تحدي · موسى ص 94 (3)

$$\int \cos^7 x \sin^6 x \, dx$$

💡 $\cos^6 = (\cos^2)^3 = (1 - \sin^2)^3$، والتكعيب جاهز في الأدوات.

الحل ص 26

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمثال المحلول (الأجوبة في المفتاح)

1 📗 موسى ص 107 (1)

$$\int \sin^3 x \cos^4 x \, dx$$

2

$$\int \cos^3 x \sin^2 x \, dx$$

٣. Odd and Odd (موسى ص 93)

الاثنين فرديين: **احجز من الأصغر**. والثاني يمشي بعد، بس شغله أكثر، وجوابه شكله غير (وهو صح).

🧱 محلول · موسى ص 93 (1) · وكمان ص 107 (3) · محلول عنده

$$\int \sin^5 x \cos^3 x \, dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sin^5 x \cos^2 x \cos x \, dx$	الاثنين فرديين (5 و 3): نحجز من الأصغر $\cos x \, dx$، عشان تصير du.
2	$I = \int \sin^5 x \,(1 - \sin^2 x) \cos x \, dx$	الباقي $\cos^2 x$ نحوّله لـ sin، عشان يصير كله u.
3	let $u = \sin x$, $\quad du = \cos x \, dx$	اشتق u وحط جنبها dx: $du = \cos x \, dx$. وهذي بالضبط القطعة الخضرا اللي حجزناها.
🔁	$I = \int \underbrace{\sin^5 x}_{u^5} \underbrace{(1 - \sin^2 x)}_{(1-u^2)} \underbrace{\cos x \, dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت du. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I = \int u^5(1 - u^2) \, du = \int (u^5 - u^7) \, du$	نوزّع u^5: الأسس تنجمع.
5	$I = \frac{1}{6}u^6 - \frac{1}{8}u^8 + c$	كل حد لحاله.
6	$I = \frac{1}{6}\sin^6 x - \frac{1}{8}\sin^8 x + c$	نرجّع $u = \sin x$. أعلى أس 8 = 5 + 3 ✓

👯 توأم · موسى ص 93 (2) · توأم موسى ص 93 (1) · وكمان ص 107 (3)

$$\int \cos^5 x \sin^3 x \, dx$$

جواب توأمه ص 14

(اختياري) توقّع: خذ جواب توأمه، وبدّل sin مع cos، واقلب إشارة الجواب كله. اكتب توقّعك:

وبعدين حلها كاملة:

الحل ص 27

✏️ لحالك · موسى ص 93 (3)

$$\int \sin^7 x \cos^5 x \, dx$$

الحل ص 27

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمثال المحلول (الأجوبة في المفتاح)

1

$$\int \sin^3 x \cos^3 x \, dx$$

2

$$\int \cos^3 x \sin^7 x \, dx$$

٤. Even and Even (موسى ص 96–97)

كل الأسس زوجية، فما فيه شي تحجزه. موسى حل $\sin^2 \cos^2$ بنص الزاوية لكل واحد، والباقي ما حله. هنا طريقة وحدة تمشي على الخمسة:

1. **اجمع** كل $\sin x \cos x$ في $\frac{1}{2}\sin 2x$ (أكثر ما تقدر).
2. **الباقي** ($\sin^2$ أو $\cos^2$ أو مربعهم) بنص الزاوية.
3. **طلع** $\sin^2 2x \cos 2x$؟ هذا فردي: let $u = \sin 2x$، و $\cos 2x\,dx = \frac{1}{2}du$. وطلع $\sin^2$ أو $\cos^2$ ثاني؟ نص الزاوية مرة ثانية.

محلول · موسى ص 96 (1) · محلول عنده

$$\int \sin^2 x \cos^2 x \, dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \frac{1}{2}(1 - \cos 2x) \cdot \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)\, dx$	الاثنين زوجيين: ما فيه قطعة تصير du، فنص الزاوية لكل واحد.
2	$I = \int \frac{1}{4}(1 - \cos^2 2x)\, dx$	$(a-b)(a+b) = a^2 - b^2$.
3	$I = \int \left[\frac{1}{4} - \frac{1}{4}\cdot\frac{1}{2}(1 + \cos 4x)\right] dx = \int \left[\frac{1}{8} - \frac{1}{8}\cos 4x\right] dx$	نص الزاوية مرة ثانية لـ $\cos^2 2x$.
4	$I = \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x + c$	$\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{4} = \frac{1}{32}$.

نفس السؤال بالحركات الثلاث (أقصر، وتمشي على كل Even and Even)

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\sin^2 x \cos^2 x = (\sin x \cos x)^2 = \frac{1}{4}\sin^2 2x$	الحركة 1: اجمع $\sin x \cos x = \frac{1}{2}\sin 2x$.
2	$= \frac{1}{4}\cdot\frac{1 - \cos 4x}{2} = \frac{1}{8} - \frac{1}{8}\cos 4x$	الحركة 2: نص الزاوية للباقي.
3	$I = \frac{1}{8}x - \frac{1}{32}\sin 4x + c$	نفس جواب موسى ✓

✍️ فراغات · موسى ص 96 (2) · عبّي الفراغات

$$\int \sin^4 x \cos^2 x \, dx$$

1. $\sin^4 x \cos^2 x = (\sin x \cos x)^2 \sin^2 x = \frac{1}{4} \sin^2 2x \cdot \square$
2. $= \frac{1}{8} \sin^2 2x - \square \sin^2 2x \cos 2x$
3. $\int \sin^2 2x \, dx = \frac{x}{2} - \square$
4. $u = \square$: $\int \sin^2 2x \cos 2x \, dx = \square$
5. $I = \square + c$

الحل ص 28

✏️ لحالك · موسى ص 96 (5)

$$\int \cos^4 x \sin^2 x \, dx$$

الحل ص 29

⭐⭐ تحدي · موسى ص 96 (3)

$$\int \cos^6 x \sin^2 x \, dx$$

💡 نفس الحركات الثلاث، بس الباقي $\cos^4$ أو $\sin^4$ (مربع نص الزاوية)، وتطلع $\sin^2 2x \cos^2 2x = \frac{1}{4}\sin^2 4x$.

الحل ص 29

⭐⭐ تحدي · موسى ص 96 (4)

$$\int \sin^6 x \cos^2 x \, dx$$

💡 نفس الحركات الثلاث، بس الباقي $\cos^4$ أو $\sin^4$ (مربع نص الزاوية)، وتطلع $\sin^2 2x \cos^2 2x = \frac{1}{4}\sin^2 4x$.

الحل ص 29

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمثال المحلول (الأجوبة في المفتاح)

1

$$\int \sin^2 3x \cos^2 3x \, dx$$

2 ⭐⭐ تحدي

$$\int \sin^4 x \cos^4 x \, dx$$

🔍 صحّح الغلط: الأغلاط الست المشهورة

كل سطر أحمر فيه غلطة. غطِّ «الجواب» ولقها أول. الحاسوب تأكد إن كل «غلط» غلط فعلًا، وكل «صح» صح.

1. $\int \sin^3 x\,dx:\ u=\cos x,\ du=\sin x\,dx\ \Rightarrow\ \cos x-\frac{1}{3}\cos^3 x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: مشتقة $\cos x$ هي $-\sin x$. نسيت السالب، فالجواب كله انقلب.

$$-\cos x+\frac{1}{3}\cos^3 x+c$$

---

2. $\sin^4 x=\ 1-\cos^4 x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: المتطابقة تحوّل $\sin^2$ بس. $\sin^4=(\sin^2)^2$: تحوّل اللي داخل القوس، والقوس يبقى مربع. وتطلع في 6 من أسئلة موسى.

$$(1-\cos^2 x)^2$$

---

3. $(1-u^2)^2=\ 1-u^4$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: نسيت الحد الأوسط $2ab$.

$$1-2u^2+u^4$$

---

4. $\int \cos^2 x\,dx=\int \frac{1+\cos 2x}{2}dx=\ \frac{x}{2}+\frac{1}{2}\sin 2x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: $\int \cos 2x\,dx=\frac{1}{2}\sin 2x$، ومعه $\frac{1}{2}$ من قدّام: تصير $\frac{1}{4}$.

$$\frac{x}{2}+\frac{1}{4}\sin 2x+c$$

---

5. $\int \sin^2 x\,dx=\ \frac{1}{3}\sin^3 x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: قاعدة القوة تحتاج مشتقة الداخل جنبها، وما فيه $\cos x$. هذا زوجي: نص الزاوية.

$$\frac{x}{2}-\frac{1}{4}\sin 2x+c$$

---

6. $-\int(u^4-u^6)\,du=\ -\frac{u^5}{5}-\frac{u^7}{7}$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: السالب لازم يدخل على **كل** حدود القوس، مو أول حد بس.

$$-\frac{u^5}{5}+\frac{u^7}{7}$$

📝 اختبار الإتقان: 10 أسئلة جديدة

الجولة الأولى: اكتب تحت كل سؤال **القسم وأول سطر** بس (30 ثانية لكل سؤال). **الجولة الثانية:** حلها كاملة. 8 من 10 صح = أتقنته. أشكال موسى بأسس ثانية، وسؤال 4 من قائمته ص 107. المفتاح ص 21.

1

$$\int \sin^3 x \cos^6 x \, dx$$

2

$$\int \cos^3 x \sin^4 x \, dx$$

3

$$\int \sin^4 x \cos^5 x \, dx$$

4

$$\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$$

5

$$\int \sin^3 x \cos^7 x \, dx$$

6

$$\int \cos^3 2x \, dx$$

7

$$\int \sin^2 3x \, dx$$

8

$$\int \sin^7 x \, dx$$

9

$$\int \sin 3x \cos 2x \, dx$$

10

$$\int \sin^5 x \cos^5 x \, dx$$

🔑 المفتاح

اختبار الإتقان: القسم، وأول سطر، والجواب

1. **Odd and Even: احجز sin**
أول سطر: $(1-\cos^2 x)\cos^6 x \sin x,\ u=\cos x$
الجواب: $-\frac{1}{7}\cos^7 x+\frac{1}{9}\cos^9 x+c$

2. **Odd and Even: احجز cos**
أول سطر: $(1-\sin^2 x)\sin^4 x\cos x,\ u=\sin x$
الجواب: $\frac{1}{5}\sin^5 x-\frac{1}{7}\sin^7 x+c$

3. **Odd and Even: احجز cos (📝 اختبار ثاني 1446)**
أول سطر: $(1-\sin^2 x)^2\sin^4 x\cos x,\ u=\sin x$
الجواب: $\frac{1}{5}\sin^5 x-\frac{2}{7}\sin^7 x+\frac{1}{9}\sin^9 x+c$

4. **Odd and Even: احجز cos (📝 اختبار ثاني 1447، و 📗 موسى ص 107 (2))**
أول سطر: $(1-\sin^2 x)^2\sin^2 x\cos x,\ u=\sin x$
الجواب: $\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{2}{5}\sin^5 x+\frac{1}{7}\sin^7 x+c$

5. **Odd and Odd: الأصغر sin**
أول سطر: $(1-\cos^2 x)\cos^7 x\sin x,\ u=\cos x$
الجواب: $-\frac{1}{8}\cos^8 x+\frac{1}{10}\cos^{10} x+c$

6. **فردي لحاله بزاوية $2x$**
أول سطر: $u=\sin 2x,\ du=2\cos 2x\,dx$
الجواب: $\frac{1}{2}\sin 2x-\frac{1}{6}\sin^3 2x+c$

7. **زوجي لحاله بزاوية $3x$**
أول سطر: $\sin^2 3x=\frac{1-\cos 6x}{2}$
الجواب: $\frac{x}{2}-\frac{1}{12}\sin 6x+c$

8. **فردي لحاله (تكعيب)**
أول سطر: $(1-\cos^2 x)^3\sin x,\ u=\cos x$
الجواب: $-\cos x+\cos^3 x-\frac{3}{5}\cos^5 x+\frac{1}{7}\cos^7 x+c$

9. **🚫 مو odd و even: زاويتين مختلفتين (درس الضرب)**
أول سطر: $\sin 3x\cos 2x=\frac{1}{2}(\sin x+\sin 5x)$
الجواب: $-\frac{1}{2}\cos x-\frac{1}{10}\cos 5x+c$

10. **Odd and Odd: متساويين، أي واحد**

أول سطر: $\sin^5 x(1-\sin^2 x)^2\cos x,\ u=\sin x$

الجواب: $\frac{1}{6}\sin^6 x-\frac{1}{4}\sin^8 x+\frac{1}{10}\sin^{10} x+c$

جوابك شكله غير؟ اشتقه: إذا رجع السؤال فهو صح. والفرق بثابت عادي (مثلًا في Odd and Odd لو حجزت من الثاني).

الفحوص الصغيرة

- **١. أسس لحالها**

$\sin x-\frac{2}{3}\sin^3 x+\frac{1}{5}\sin^5 x+c$ (1)

$\frac{x}{2}-\frac{1}{8}\sin 4x+c$ (2)

- **٢. Odd and Even**

$-\frac{1}{5}\cos^5 x+\frac{1}{7}\cos^7 x+c$ (1)

$\frac{1}{3}\sin^3 x-\frac{1}{5}\sin^5 x+c$ (2)

- **٣. Odd and Odd**

$\frac{1}{4}\sin^4 x-\frac{1}{6}\sin^6 x+c$ $\left(\text{or } -\frac{1}{4}\cos^4 x+\frac{1}{6}\cos^6 x\right)$ (1)

$\frac{1}{8}\sin^8 x-\frac{1}{10}\sin^{10} x+c$ (2)

- **٤. Even and Even**

$\frac{x}{8}-\frac{1}{96}\sin 12x+c$ (1)

$\frac{3x}{128}-\frac{\sin 4x}{128}+\frac{\sin 8x}{1024}+c$ (2)

فراغات $\sin^4 x\cos^2 x$ (بالترتيب)

$\frac{1-\cos 2x}{2}$

$\frac{1}{8}$

$\frac{\sin 4x}{8}$

$u=\sin 2x$، و $\frac{\sin^3 2x}{6}$

$\frac{x}{16}-\frac{\sin 4x}{64}-\frac{\sin^3 2x}{48}$

🔑 صفحة u و du: جرّب

(1) $\sin x\,dx=-du$ (اضرب الطرفين في -1)

(2) $\cos 3x\,dx=\frac{1}{3}\,du$ (لأن $du=3\cos 3x\,dx$)

(3) u، و $-du$: $\int u^4(-du)=-\frac{1}{5}\cos^5 x+c$

✅ حلول أسئلة موسى اللي ما حلها (14)

السبعة اللي حلها موسى موجودة في أقسامها بخطواتها. وهذي الباقية بنفس أسلوبه.

موسى ص 89 (2) $\int \sin^3 x\,dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sin^2 x \ \sin x\,dx$	أس sin فردي (3): نحجز $\sin x\,dx$ وحدة، عشان تصير du.
2	$I = \int (1-\cos^2 x)\ \sin x\,dx$	الباقي $\sin^2 x$ نحوّله لـ cos بالمتطابقة، عشان يصير كله u.
3	let $u = \cos x$, $\quad du = -\sin x\,dx \ \Rightarrow\ \sin x\,dx = -du$	🔴 مشتقة cos فيها سالب. نضرب الطرفين في -1: القطعة الخضرا $\sin x\,dx$ صار اسمها $-du$.
🔁	$I = \int \underbrace{(1-\cos^2 x)}_{(1-u^2)}\ \underbrace{\sin x\,dx}_{-du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت $-du$. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I = -\int (1-u^2)\,du = -\left[u - \frac{1}{3}u^3\right] + c$	السالب قدّام التكامل، وبرّا قوس كبير لأنه يضرب كل الحدود.
5	$I = -\cos x + \frac{1}{3}\cos^3 x + c$	نوزّع السالب ونرجّع $u = \cos x$. ونفس توقّع التوأم ✓

موسى ص 89 (4) · وكمان ص 107 (14) $\int \cos^2 x\,dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\cos^2 x = \frac{1+\cos 2x}{2}$	أس زوجي: ما فيه قطعة تصير du، فنص الزاوية. و cos معها زائد.
2	$I = \frac{1}{2}\int (1+\cos 2x)\,dx$	الـ $\frac{1}{2}$ برّا.
3	$I = \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}\sin 2x + c$	نفس $\sin^2$ بس الإشارة زائد.

موسى ص 89 (7) $\int \cos^4 x\,dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\cos^4 x = \frac{1}{4}\left(1 + 2\cos 2x + \cos^2 2x\right)$	نفس $\sin^4$، بس زائد.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
2	$= \frac{1}{4}\left(\frac{3}{2} + 2\cos 2x + \frac{1}{2}\cos 4x\right)$	نص الزاوية لـ $\cos^2 2x$.
3	$I = \frac{3}{8}x + \frac{1}{4}\sin 2x + \frac{1}{32}\sin 4x + c$	نفس جواب $\sin^4$، والفرق إشارة $\sin 2x$ بس.

موسى ص 94 (2) $\int \cos^5 x \sin^4 x\, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \cos^4 x \sin^4 x \cos x\, dx$	أس cos فردي: نحجز $\cos x\, dx$ عشان تصير du.
2	$I = \int (1-\sin^2 x)^2 \sin^4 x \cos x\, dx$	الباقي لـ sin، عشان يصير كله u.
3	let $u = \sin x$, $\quad du = \cos x\, dx$	اشتق u وحط جنبها dx: $du = \cos x\, dx$. وهذي بالضبط القطعة الخضرا اللي حجزناها.
🔁	$I = \int \underbrace{(1-\sin^2 x)^2}_{(1-u^2)^2} \underbrace{\sin^4 x}_{u^4} \underbrace{\cos x\, dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت du. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I = \int (u^4 - 2u^6 + u^8)\, du$	نفس قوس $\sin^5 \cos^4$ بالضبط.
5	$I = \frac{1}{5}\sin^5 x - \frac{2}{7}\sin^7 x + \frac{1}{9}\sin^9 x + c$	نرجّع $u = \sin x$. ونفس توقّع التوأم ✓

موسى ص 107 (4) $\int \sqrt[3]{\cos x}\, \sin^3 x\, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \cos^{1/3} x \sin^2 x \sin x\, dx$	$\sqrt[3]{\cos x} = \cos^{1/3} x$: الأس الكسري ما نحجز منه. و sin أسه فردي (3): نحجز $\sin x\, dx$ عشان تصير du.
2	$I = \int \cos^{1/3} x\,(1-\cos^2 x) \sin x\, dx$	الباقي $\sin^2 x$ نحوّله لـ cos، عشان يصير كله u.
3	let $u = \cos x$, $\quad du = -\sin x\, dx \Rightarrow \sin x\, dx = -du$	🔴 مشتقة cos فيها سالب. نضرب الطرفين في -1: القطعة الخضرا $\sin x\, dx$ صار اسمها $-du$.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
🔁	$I=\int \underbrace{\cos^{1/3}x}_{u^{1/3}}\underbrace{(1-\cos^2x)}_{(1-u^2)}\underbrace{\sin x\,dx}_{-du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت $-du$. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I=-\int u^{1/3}(1-u^2)\,du=-\int\left(u^{1/3}-u^{7/3}\right)du$	السالب قدّام التكامل. ونوزّع: $\frac{1}{3}+2=\frac{7}{3}$ (لأن $2=\frac{6}{3}$).
5	$I=-\left[\frac{3}{4}u^{4/3}-\frac{3}{10}u^{10/3}\right]+c$	زد 1 واقلب: $\frac{1}{3}+1=\frac{4}{3}$ فنضرب في $\frac{3}{4}$، و $\frac{7}{3}+1=\frac{10}{3}$ فنضرب في $\frac{3}{10}$.
6	$I=-\frac{3}{4}\cos^{4/3}x+\frac{3}{10}\cos^{10/3}x+c$	نوزّع السالب ونرجّع $u=\cos x$. أعلى أس $\frac{10}{3}=\frac{1}{3}+3$ ✓

موسى ص 107 (1) $\int \sin^3x\cos^4x\,dx$ ↩

✅ هذا سؤال الفحص الصغير (القسم ٢): حله أول، بعدين شيك هنا.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I=\int \sin^2x\cos^4x\ \sin x\,dx$	أس sin فردي (3)، وأس cos زوجي (4): نحجز $\sin x\,dx$ عشان تصير du.
2	$I=\int(1-\cos^2x)\cos^4x\ \sin x\,dx$	الباقي $\sin^2x$ نحوّله لـ cos، عشان يصير كله u.
3	let $u=\cos x$, $\quad du=-\sin x\,dx\ \Rightarrow\ \sin x\,dx=-du$	🔴 مشتقة cos فيها سالب. نضرب الطرفين في -1: القطعة الخضرا $\sin x\,dx$ صار اسمها $-du$.
🔁	$I=\int \underbrace{(1-\cos^2x)}_{(1-u^2)}\underbrace{\cos^4x}_{u^4}\underbrace{\sin x\,dx}_{-du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت $-du$. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I=-\int(1-u^2)u^4\,du=-\int(u^4-u^6)\,du$	السالب قدّام التكامل. ونضرب u^4 في القوس.
5	$I=-\left[\frac{1}{5}u^5-\frac{1}{7}u^7\right]+c$	كل حد لحاله، والسالب برّا القوس.
6	$I=-\frac{1}{5}\cos^5x+\frac{1}{7}\cos^7x+c$	نوزّع السالب ونرجّع $u=\cos x$. أعلى أس 7 = 4 + 3 ✓

موسى ص 107 (2) $\int \sin^2 x \cos^5 x \, dx$ ↩

📝 هذا سؤال 4 في الاختبار: حله أول، بعدين شيك هنا.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sin^2 x \cos^4 x \cos x \, dx$	أس cos فردي (5)، وأس sin زوجي (2): نحجز $\cos x \, dx$ عشان تصير du.
2	$I = \int \sin^2 x (1 - \sin^2 x)^2 \cos x \, dx$	$\cos^4 = (\cos^2)^2$، ونحوّل لـ sin عشان يصير كله u.
3	let $u = \sin x$, $\quad du = \cos x \, dx$	اشتق u وحط جنبها dx: $du = \cos x \, dx$. وهذي بالضبط القطعة الخضرا اللي حجزناها.
🔁	$I = \int \underbrace{\sin^2 x}_{u^2} \underbrace{(1 - \sin^2 x)^2}_{(1-u^2)^2} \underbrace{\cos x \, dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت du. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I = \int u^2(1 - 2u^2 + u^4) \, du = \int (u^2 - 2u^4 + u^6) \, du$	نفك القوس (جاهز في الأدوات)، ونضرب في u^2.
5	$I = \frac{1}{3}\sin^3 x - \frac{2}{5}\sin^5 x + \frac{1}{7}\sin^7 x + c$	كل حد لحاله، ونرجّع $u = \sin x$. أعلى أس 7 = 2 + 5 ✓

موسى ص 94 (3) $\int \cos^7 x \sin^6 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int (\cos^2 x)^3 \sin^6 x \cos x \, dx$	أس cos فردي (7): نحجز $\cos x \, dx$ عشان تصير du، والباقي $\cos^6 = (\cos^2)^3$.
2	$I = \int (1 - \sin^2 x)^3 \sin^6 x \cos x \, dx$	الباقي لـ sin، عشان يصير كله u.
3	let $u = \sin x$, $\quad du = \cos x \, dx$	اشتق u وحط جنبها dx: $du = \cos x \, dx$. وهذي بالضبط القطعة الخضرا اللي حجزناها.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
🔁	$I=\int \underbrace{(1-\sin^2 x)^3}_{(1-u^2)^3}\underbrace{\sin^6 x}_{u^6}\underbrace{\cos x\,dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت du. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I=\int (1-3u^2+3u^4-u^6)\,u^6\,du=\int (u^6-3u^8+3u^{10}-u^{12})\,du$	التكعيب من صفحة الجبر، ثم نضرب في u^6.
5	$\boxed{I=\frac{1}{7}\sin^7 x-\frac{1}{3}\sin^9 x+\frac{3}{11}\sin^{11} x-\frac{1}{13}\sin^{13} x+c}$	$\frac{3}{9}=\frac{1}{3}$. أعلى أس ✓ 6 + 7 = 13

موسى ص 93 (2) $\int \cos^5 x\sin^3 x\,dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I=\int \cos^5 x\sin^2 x\,\sin x\,dx$	الأصغر $\sin^3$: نحجز $\sin x\,dx$ عشان تصير du.
2	$I=\int \cos^5 x\,(1-\cos^2 x)\,\sin x\,dx$	الباقي لـ cos، عشان يصير كله u.
3	let $u=\cos x,\quad du=-\sin x\,dx\ \Rightarrow\ \sin x\,dx=-du$	🔴 مشتقة cos فيها سالب. نضرب الطرفين في -1: القطعة الخضرا $\sin x\,dx$ صار اسمها $-du$.
🔁	$I=\int \underbrace{\cos^5 x}_{u^5}\underbrace{(1-\cos^2 x)}_{(1-u^2)}\underbrace{\sin x\,dx}_{-du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت $-du$. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I=-\int u^5(1-u^2)\,du=-\left[\frac{1}{6}u^6-\frac{1}{8}u^8\right]+c$	السالب برّا القوس.
5	$\boxed{I=-\frac{1}{6}\cos^6 x+\frac{1}{8}\cos^8 x+c}$	نوزّع السالب ونرجّع $u=\cos x$. ونفس توقّع التوأم ✓

موسى ص 93 (3) $\int \sin^7 x\cos^5 x\,dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I=\int \sin^7 x\cos^4 x\,\cos x\,dx$	الأصغر $\cos^5$: نحجز $\cos x\,dx$ عشان تصير du.
2	$I=\int \sin^7 x\,(1-\sin^2 x)^2\,\cos x\,dx$	$\cos^4=(\cos^2)^2$، ونحوّل لـ sin عشان يصير كله u.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
3	let $u = \sin x, \quad du = \cos x\,dx$	اشتق u وحط جنبها dx: $du = \cos x\,dx$. وهذي بالضبط القطعة الخضرا اللي حجزناها.
🔁	$I = \int \underbrace{\sin^7 x}_{u^7}\,\underbrace{(1-\sin^2 x)^2}_{(1-u^2)^2}\,\underbrace{\cos x\,dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت du. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I = \int u^7(1-2u^2+u^4)\,du = \int (u^7 - 2u^9 + u^{11})\,du$	نفك القوس ونوزّع.
5	$I = \frac{1}{8}\sin^8 x - \frac{1}{5}\sin^{10} x + \frac{1}{12}\sin^{12} x + c$	✓ 5 + 7 = 12 أعلى أس. $\frac{2}{10} = \frac{1}{5}$

موسى ص 96 (2) $\int \sin^4 x \cos^2 x\,dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\sin^4 x\cos^2 x = (\sin x\cos x)^2 \sin^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x \cdot \frac{1-\cos 2x}{2}$	الحركة 1: اجمع $\sin x\cos x$. والحركة 2: نص الزاوية للباقي $\sin^2 x$.
2	$= \frac{1}{8}\sin^2 2x - \frac{1}{8}\sin^2 2x\cos 2x$	نوزّع.
3	$\int \sin^2 2x\,dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 4x}{8}$	نص الزاوية: $2x$ تصير $4x$.
4	let $u = \sin 2x, \quad du = 2\cos 2x\,dx \Rightarrow \cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\,du$	الحركة 3: $\sin^2 2x\cos 2x$ فيها cos أسه 1 (فردي)، فنحجزه. ومشتقة $\sin 2x$ فيها 2، فنقسم الطرفين على 2.
🔁	$\int \underbrace{\sin^2 2x}_{u^2}\,\underbrace{\cos 2x\,dx}_{\frac{1}{2}\,du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت $\frac{1}{2}du$ ✓	
5	$\int \sin^2 2x\cos 2x\,dx = \frac{1}{2}\int u^2\,du = \frac{\sin^3 2x}{6}$	$\frac{1}{2}\cdot\frac{u^3}{3} = \frac{u^3}{6}$، ونرجّع $u = \sin 2x$.
6	$I = \frac{x}{16} - \frac{\sin 4x}{64} - \frac{\sin^3 2x}{48} + c$	$\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{2} = \frac{1}{16}$، و $\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{8} = \frac{1}{64}$، و $\frac{1}{8}\cdot\frac{1}{6} = \frac{1}{48}$.

موسى ص 96 (5) $\int \cos^4 x \sin^2 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\cos^4 x \sin^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x \cdot \frac{1+\cos 2x}{2}$	نفس $\sin^4 \cos^2$، والباقي $\cos^2 x$ معه زائد.
2	$= \frac{1}{8}\sin^2 2x + \frac{1}{8}\sin^2 2x \cos 2x$	نوزّع.
3	$I = \frac{x}{16} - \frac{\sin 4x}{64} + \frac{\sin^3 2x}{48} + c$	نفس قطع التوأم ($u = \sin 2x$ للقطعة الثانية)، والفرق إشارة وحدة.

موسى ص 96 (3) $\int \cos^6 x \sin^2 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\cos^6 x \sin^2 x = (\sin x \cos x)^2 \cos^4 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x \cdot \frac{(1+\cos 2x)^2}{4}$	الحركة 1، ثم $\cos^4 = (\cos^2)^2$ بنص الزاوية.
2	$= \frac{1}{16}\left(\sin^2 2x + 2\sin^2 2x \cos 2x + \sin^2 2x \cos^2 2x\right)$	نفك المربع.
3	$\sin^2 2x \cos^2 2x = \frac{1}{4}\sin^2 4x$	الحركة 1 مرة ثانية: $\sin 2x \cos 2x = \frac{1}{2}\sin 4x$.
4	$= \frac{1}{16}\sin^2 2x + \frac{1}{8}\sin^2 2x \cos 2x + \frac{1}{64}\sin^2 4x$	ثلاث قطع، كل وحدة تعرفها ($u = \sin 2x$ الوسطى بـ).
5	$\int \sin^2 4x \, dx = \frac{x}{2} - \frac{\sin 8x}{16}$	نص الزاوية: $4x$ تصير $8x$.
6	$I = \frac{5x}{128} - \frac{\sin 4x}{128} + \frac{\sin^3 2x}{48} - \frac{\sin 8x}{1024} + c$	x: $\frac{1}{32} + \frac{1}{128} = \frac{5}{128}$. والباقي من القطع الثلاث.

موسى ص 96 (4) $\int \sin^6 x \cos^2 x \, dx$ ↩

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\sin^6 x \cos^2 x = \frac{1}{4}\sin^2 2x \cdot \frac{(1-\cos 2x)^2}{4}$	نفس $\cos^6 \sin^2$، بس الباقي $\sin^4$ معه ناقص.
2	$= \frac{1}{16}\sin^2 2x - \frac{1}{8}\sin^2 2x \cos 2x + \frac{1}{64}\sin^2 4x$	نفس القطع الثلاث، والوسطى سالبة.
3	$I = \frac{5x}{128} - \frac{\sin 4x}{128} - \frac{\sin^3 2x}{48} - \frac{\sin 8x}{1024} + c$	نفس جواب $\cos^6 \sin^2$، والفرق إشارة وحدة.

🧠 استرجاع قبل الكويز (اكتب من راسك، ثم شيك)

في الكويز، أول 3 أسطر (القسمة، والمتطابقة، و u و du) عليها درجات حتى لو ما كملت. هذي الصفحة تثبّتها.

1

القاعدة كلها في سؤال واحد، وفرعيه.

الجواب ص 1

2

ليش نحجز وحدة؟ وليش لازم أس فردي؟

الجواب ص 1

3

المتطابقة، وقانونا نص الزاوية، و $\sin x \cos x$.

الجواب ص 5

4

$(1-u^2)^2$ و $(1-u^2)^3$.

الجواب ص 5

5

الحركات الثلاث في Even and Even.

الجواب ص 16

6

let u و du: أشكال du الثلاثة، ومن وين يجي السالب، وفحص «أعلى أس».

الجواب ص 3